



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Umar Abdurrahman - 5024241010

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Melalui jaringan, banyak perangkat dapat terhubung sehingga memudahkan perpindahan data. Kemudahan ini juga mengakibatkan adanya hal yang tidak diinginkan seperti peretasan jaringan untuk mengakses sumber daya suatu perangkat. Oleh karena itu, perangkat perlu dilengkapi dengan sistem pengaman. Sistem pengaman yang sekarang digunakan adalah firewall. Firewall dapat membantu mengamankan aktivitas pada jaringan.

Selain keamanan, masalah lain pada jaringan yaitu inefisiensi penggunaan alamat publik. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya pemangkasan penggunaan alamat publik. Alamat publik pada saat ini dapat dipangkas menggunakan NAT. NAT adalah penghubung antara alamat publik dengan alamat pribadi sehingga tidak semua perangkat menggunakan alamat publik tetap.

Melalui praktikum ini, praktikan dapat mencoba mengimplementasikan NAT dan firewall pada suatu jaringan lokal ketika ingin mengakses internet dengan konfigurasi yang sesuai.

1.2 Dasar Teori

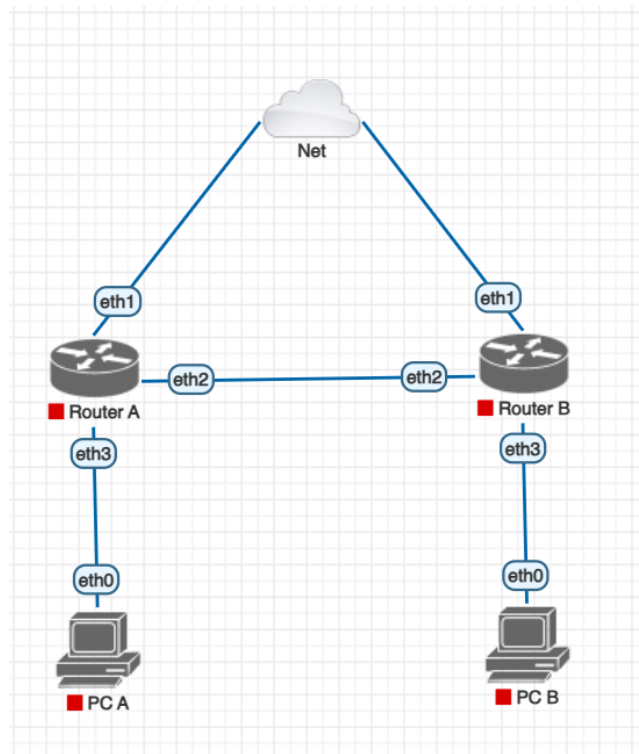
Firewall merupakan sistem pengamanan pada jaringan untuk mengontrol arus data dari atau ke suatu perangkat. Firewall bekerja dengan menjalankan filter atau aturan dimana paket data nantinya dapat diizinkan, ditolak, atau dibuang. Dengan ini, sistem keamanan firewall dapat digunakan sebagai pelindung jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Pada firewall, istilah cara kerja yang digunakan yaitu accept bila data diizinkan melewati router, reject bila data ditolak suatu paket data dan mengirimkan pesan kesalahan, dan drop bila data ditolak tanpa pemberitahuan.

NAT merupakan penerjemah alamat IP private pada jaringan lokal ke alamat IP publik pada internet. NAT membuat banyak perangkat dalam LAN dapat berbagi satu alamat IP publik sehingga penggunaan IP publik dapat ditekan. Implementasi dari NAT yang umum yaitu masquerade dimana proses penerjemahan alamat terjadi secara otomatis. Selain menerjemahkan, NAT juga digunakan sebagai port forwarding, yaitu meneruskan permintaan jaringan luar melalui router ke jaringan lokal.

Connection tracking merupakan fitur pada router untuk mendokumentasikan detail informasi yang melewati router. Detail informasi yang diambil yaitu alamat IP sumber dan tujuan, port yang digunakan, protokol, dan status koneksi. Connection tracking dapat mendukung proses Firewall dan NAT dengan informasi yang dimiliki karena router jadi dapat membedakan paket yang sah dan yang tidak dikenal. Firewall dan NAT pun bekerja menjadi lebih efektif.

2 Tugas Pendahuluan

1. Hasil Topologi



Gambar 1: Topologi

2. Hasil Konfigurasi General

```
[admin@MikroTik] > ip pool print
# NAME
0 poolA
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.4/30 10.10.10.5 8.8.8.8
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpA ether3 poolA 10m
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.228 ether1 1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.10.10.1 ether2 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.5 ether3 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.2 ether3 0
4 AS 10.10.10.8/30 10.10.10.2 ether3 1
```

(a) Konfigurasi Router A

```
[admin@MikroTik] > export
# may/31/2026 12:15:33 by RouterOS 6.49.17
# software id =
#
#
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=poolB ranges=10.10.10.10
/ip dhcp-server
add address-pool=poolB disabled=no interface=ether3 name=dhcpB
/ip address
add address=10.10.10.2/30 interface=ether2 network=10.10.10.0
add address=10.10.10.9/30 interface=ether3 network=10.10.10.8
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=10.10.10.8/30 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.10.10.9
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
/ip route
add distance=1 dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
```

(b) Konfigurasi Router B

Gambar 2: Konfigurasi umum kedua router

```
[admin@MikroTik] /ip route> .. address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.89.223/24 10.4.89.0 ether1
```

(a) Konfigurasi address Router A

```
[admin@MikroTik] /ip> address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.224/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
```

(b) Konfigurasi address Router B

Gambar 3: Konfigurasi IP Address kedua router

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.6/30
GATEWAY    : 10.10.10.5
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.5
DHCP LEASE : 586, 600/300/525
MAC        : 00:50:79:66:68:5b
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
```

(a) Konfigurasi IP PC A

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.10/30
GATEWAY    : 10.10.10.9
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.9
DHCP LEASE : 597, 600/300/525
MAC        : 00:50:79:66:68:5d
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
```

(b) Konfigurasi IP PC B

Gambar 4: Konfigurasi IP kedua PC

3. Tes Koneksi

```
VPCS> ping 10.10.10.5

84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.631 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.662 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.643 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.580 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.609 ms

VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.375 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.694 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.995 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.780 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.766 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=21.401 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=21.549 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=21.841 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=21.300 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=21.007 ms
```

(a) Tes Koneksi dari PC A

```
VPCS> ping 10.10.10.9

84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.655 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.610 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.599 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.497 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.663 ms

VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.778 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.845 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.046 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.743 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.797 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=22.020 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=22.281 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.062 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=21.380 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=21.752 ms
```

(b) Tes Koneksi dari PC B

Gambar 5: Tes Koneksi kedua PC